Activitat 2 — El mapa dels reals i la recta

Classificar nombres en naturals, enters, racionals, irracionals i reals justificant-ho, entendre per què l'arrel de 2 és irracional, situar reals a la recta amb precisió i saber quins nombres queden fora dels reals.

Idea clau

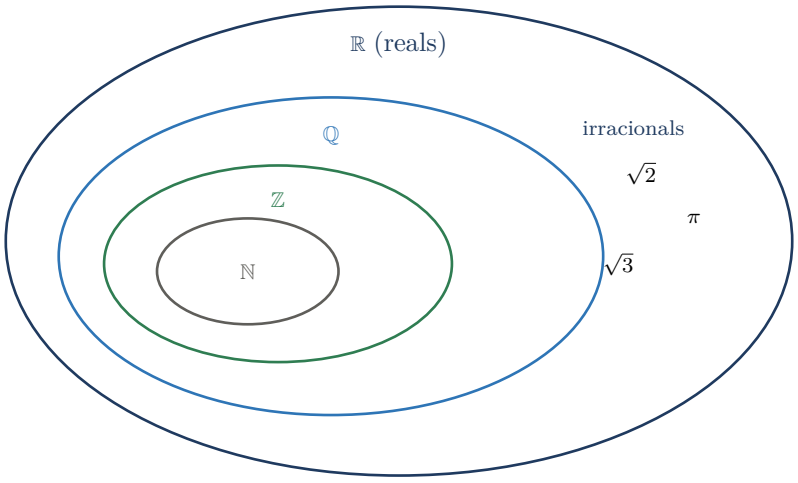
A l'activitat anterior vam veure que hi ha nombres —com $\sqrt{2}$ o π— que no es poden escriure com una fracció. Ara posarem ordre: dibuixarem el **mapa complet dels nombres reals** i aprendrem a col · locar cadascun al seu lloc, sobre la **recta real**, amb arguments i no per intuïció.

Els subconjunts dels reals
Cada conjunt està *dins* del següent, com nines russes:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N}$ **naturals**: $0, 1, 2, 3, \ldots$
- $\mathbb{Z}$ **enters**: els naturals i els negatius $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$
- $\mathbb{Q}$ **racionals**: els que es poden escriure com a fracció $\frac{a}{b}$ amb a, b enters i $b \neq 0$. En decimal són *exactes* o *periòdics*.
- $\mathbb{R}$ **reals**: els racionals *més* els irracionals (decimals infinits no periòdics). Omplen tota la recta, sense buits.

Entre dos nombres reals, per a prop que estiguin, sempre n'hi ha **infinits** d'altres: el seu punt mitjà, el punt mitjà d'aquest i un dels dos, i així sense fi. Es diu que els reals són **densos**.



Els irracionals són els reals que queden fora *de* $\mathbb{Q}$.

I fora dels reals?
Qualsevol nombre real elevat al quadrat dona un resultat **positiu o zero**: $3^2 = 9$, $(-3)^2 = 9$, $0^2 = 0$. Per tant, **cap** nombre real elevat al quadrat pot donar -4, i $\sqrt{-4}$ **no és un nombre real**. Dit d'una altra manera: l'equació $x^2 = k$

- amb $k > 0$ té dues solucions reals, $x = \sqrt{k}$ i $x = -\sqrt{k}$ ($x^2 = 9$: $x = 3$ o $x = -3$);
- amb $k = 0$ en té una, $x = 0$;
- amb $k < 0$ **no en té cap de real** ($x^2 = -9$ no té solució real).

Compte: amb l'arrel *cúbica* no passa, perquè un nombre negatiu elevat al cub és negatiu: $\sqrt[3]{-8} = -2$, perquè $(-2)^3 = -8$, i és un nombre real (un enter).

Per què $\sqrt{2}$ no és cap fracció

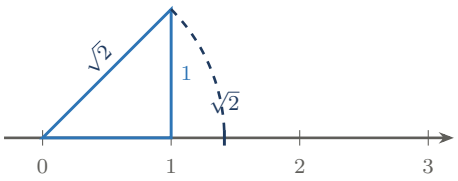
Que els decimals «no s'acabin» a la calculadora no *demostra* res: potser és periòdic molt més enllà. La certesa ve d'un argument. Aquí en tens la idea, que és una petita joia del pensament matemàtic: en matemàtiques no ens creiem les coses, les **justifiquem**.

Exemple 3 — La idea de la demostració

Suposem, *per veure què passa*, que $\sqrt{2}$ **sí** que fos una fracció irreductible $\frac{a}{b}$ (ja simplificada del tot). Llavors $2 = \frac{a^2}{b^2}$, és a dir $a^2 = 2b^2$: a^2 és parell, i per tant a també ha de ser parell. Però si a és parell, a^2 és múltiple de 4, i llavors b^2 també surt parell, o sigui b és parell. **Contradicció**: havíem dit que la fracció era irreductible, i ara resulta que a i b són tots dos parells (es podria simplificar). Com que suposar que $\sqrt{2}$ és fracció porta a un absurd, **no pot ser-ho**: és irracional.

Situar reals a la recta

Els racionals ja saps col · locar-los. Per als irracionals com $\sqrt{2}$ hi ha un truc geomètric exacte: el teorema de Pitàgores. Un triangle rectangle de catets 1 i 1 té hipotenusa $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Si el «tombem» sobre la recta, marquem $\sqrt{2}$ *exactament*, sense aproximar.



Amb un triangle de catets 1 *i* 1 *i el compàs,* $\sqrt{2}$ *cau exactament entre* 1 *i* 2*, prop de* 1,41.

Exercici resolt 9 — On cau $\sqrt{5}$?

Situa $\sqrt{5}$ entre dos enters i digues a prop de quin està.

Solució. Busquem quadrats perfectes veïns: $2^2 = 4$ i $3^2 = 9$. Com que $4 < 5 < 9$, tenim $2 < \sqrt{5} < 3$. I com que 5 està *més a prop* de 4 que de 9, l'arrel estarà més a prop de 2: de fet $\sqrt{5} \approx 2{,}24$. Geomètricament, $\sqrt{5}$ és la hipotenusa d'un triangle de catets 2 i 1 ($\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$).

Resposta: $2 < \sqrt{5} < 3$, a prop de 2,24.

Exercicis per fer

10 A quins conjunts pertany? Per a cada nombre, marca *tots* els conjunts als quals pertany ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) i justifica el cas dubtós:

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
7				
-4				
$\frac{3}{5}$				
$\sqrt{9}$				
$\sqrt{2}$				
$-\frac{8}{2}$				
π				

11 Exacte, periòdic o cap dels dos? Sense fer servir la calculadora més que per comprovar, digues quin tipus de decimal té cada nombre i, per tant, si és racional o irracional: (a) $\frac{5}{4}$ (b) $\frac{2}{3}$ (c) $\sqrt{3}$ (d) $\frac{7}{20}$.

12 Atrapa i situa. Per a cada arrel, digues entre quins dos enters consecutius es troba i a prop de quin està: (a) $\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{8}$ (c) $\sqrt{15}$ (d) $\sqrt{40}$.

13 Ordena a la recta. Ordena de menor a major i col · loca'ls aproximadament en una recta que dibuixis tu:

$$\sqrt{2}, \quad \frac{3}{2}, \quad \pi, \quad \sqrt{5}, \quad -1, \quad \frac{7}{4}$$

14 Construeix-lo exactament. Explica quin triangle rectangle (quins catets) faries servir per marcar cadascun d'aquests nombres sobre la recta amb el compàs, sense aproximar:

(a) $\sqrt{2}$

(b) $\sqrt{5}$

(c) $\sqrt{10}$

15 Rutina d'estimació. *Sense calcular*, digues quin és més gran i com ho penses:

(a) $\sqrt{8}$ o $\frac{5}{2}$

(b) $\sqrt{15}$ o 4

(c) π o $\sqrt{10}$

16 Troba l'error. Un company escriu:

«$\sqrt{9}$ és irracional, perquè porta el símbol d'arrel.»

Té raó? Explica **per què** i posa un exemple d'arrel que *sí* sigui irracional i un altre que *no*.

17 Real o no? Digues si cada nombre és real i, si ho és, el conjunt més petit que el conté: (a) $\sqrt{-16}$ (b) $\sqrt[3]{-8}$ (c) $-\sqrt{16}$. (d) Té alguna solució real l'equació $x^2 = -1$? I l'equació $x^2 = 1$?

18 Justifica com un matemàtic. Sense repetir tota la demostració, explica amb les teves paraules quina era la *idea* per la qual $\sqrt{2}$ no pot ser una fracció. Quin absurd apareixia?

19 Densitat. Entre $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ i $\frac{1}{2} = 0{,}5$, hi ha *algun* altre nombre? I entre dos nombres reals qualssevol per pròxims que estiguin? Escriu-ne un que estigui entre 0,333 i 0,334 i explica com el trobes.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

10 7: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. -4: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. $\frac{3}{5}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$. $\sqrt{9} = 3$: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ (és un quadrat perfecte!). $\sqrt{2}$: només $\mathbb{R}$ (irracional). $-\frac{8}{2} = -4$: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. π: només $\mathbb{R}$.

11 (a) 1,25 exacte $\Rightarrow$ racional. (b) $0{,}\overline{6}$ periòdic $\Rightarrow$ racional. (c) 1,732... infinit no periòdic $\Rightarrow$ irracional. (d) 0,35 exacte $\Rightarrow$ racional.

12 (a) $1 < \sqrt{3} < 2$, més a prop del 2 ($\approx 1{,}73$). (b) $2 < \sqrt{8} < 3$, més a prop del 3 ($\approx 2{,}83$). (c) $3 < \sqrt{15} < 4$, més a prop del 4 ($\approx 3{,}87$). (d) $6 < \sqrt{40} < 7$, més a prop del 6 ($\approx 6{,}32$).

13 Valors aproximats: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, $\frac{3}{2} = 1{,}5$, $\frac{7}{4} = 1{,}75$, $\sqrt{5} \approx 2{,}24$, $\pi \approx 3{,}14$. Ordre: $-1 < \sqrt{2} < \frac{3}{2} < \frac{7}{4} < \sqrt{5} < \pi$. (Compte amb els dos primers: $\sqrt{2}$ és *més petit* que 1,5.)

14 (a) catets 1 i 1 ($\sqrt{1+1}$). (b) catets 2 i 1 ($\sqrt{4+1}$). (c) catets 3 i 1 ($\sqrt{9+1}$). Serveix qualsevol parella de catets amb suma de quadrats 10; amb nombres enters, només 3 i 1.

15 (a) Guanya $\sqrt{8}$: com que $2{,}5^2 = 6{,}25 < 8$, el nombre 2,5 encara no arriba a $\sqrt{8}$ (de fet, $\sqrt{8} \approx 2{,}83$). (b) $4 = \sqrt{16} > \sqrt{15}$; guanya 4. (c) $\sqrt{10} = 3{,}16 > \pi = 3{,}14$; guanya $\sqrt{10}$, per molt poc.

16 **Fals.** $\sqrt{9} = 3$ és natural: el símbol d'arrel no fa irracional un nombre. És irracional quan el radicand *no* és un quadrat perfecte. Exemple irracional: $\sqrt{2}$; exemple racional: $\sqrt{9} = 3$ (o $\sqrt{25} = 5$).

17 (a) **No és real**: cap real al quadrat dona -16. (b) $\sqrt[3]{-8} = -2$, perquè $(-2)^3 = -8$: real, **enter**. (c) $-\sqrt{16} = -4$: **enter** (el signe és fora de l'arrel). (d) $x^2 = -1$ no té cap solució real; $x^2 = 1$ en té dues, $x = 1$ i $x = -1$.

18 Resposta oberta. Idea esperada: si $\sqrt{2}$ fos una fracció irreductible, s'arribava a la conclusió que numerador i denominador eren *tots dos parells*, cosa impossible en una fracció ja simplificada. L'absurd força que no pugui ser fracció.

19 Sí, sempre n'hi ha infinits (els reals són *densos*). Entre 0,333 i 0,334 hi ha, p. ex., 0,3335. Idea: agafar el punt mitjà, o afegir una xifra intermèdia; entre dos reals qualssevol sempre en cap un altre.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Formalitza el mapa $\mathbb{N}/\mathbb{Z}/\mathbb{Q}/\mathbb{R}$, introdueix l'argument d'irracionalitat de $\sqrt{2}$ (una *demostració guiada*) i el mètode de Pitàgores per situar irracionals a la recta. Amb Desmos o GeoGebra es pot visualitzar la construcció en directe.
- **Criteri 5.1 (connectar representacions).** Els ex. 10 i 11 són el nucli: passar de fracció a decimal a classificació i decidir la pertinença als subconjunts. Els casos $\sqrt{9}$ i $-\frac{8}{2}$ (ex. 10) i $\sqrt{9}$ (ex. 16) discriminen **N3**: cal justificar mirant el radicand, no el símbol.
- **Fora dels reals (ex. 17).** Ho demana el Repartiment de 4t ($x^2 = k$ amb $k < 0$). N'hi ha prou amb la idea que un quadrat mai és negatiu; prepara les equacions sense solució real de la UD4.
- **Criteri 3.2 (conjecturar) i la demostració.** L'ex. 18 no demana reproduir la prova sinó *reconstruir-ne la idea*: n'hi ha prou que capti l'estructura de reducció a l'absurd. La densitat (ex. 19) és un saber ordinari del Repartiment; generalitzar-la a dos reals qualssevol discrimina N3.

- **Construcció exacta (ex. 14).** Distingir *exacte* (compàs + Pitàgores) d'*aproximat* (decimal) reforça el fil de la unitat. És un bon moment per fer-ho amb regle i compàs de veritat.
- **Rutina (ex. 15).** El cas (c), π vs $\sqrt{10}$, és una trampa productiva: són quasi iguals (3,14 vs 3,16) i obliguen a elevar al quadrat o a recordar decimals; treballa el sentit fi del nombre.